흙막이 가시설 시공계획서

SHEET-PILE · 무진동 압입 공법

공사명	
제출일	

(회사명)

목 차

1. 공 사 개 요

2. 현장 조직도 및 투입 계획

a. 현장 조직도

b. 장비 및 인원 투입계획

3. 주요공사 시공계획

a. 작업순서도

b. 토공사 시공계획

c. 천공 및 항타 시공계획

d. 가시설 시공계획

e. 계측 시공계획

f. 매설물 보호 및 복구

4. 공 정 관 리 계 획

5. 안전 · 환경관리 계획

6. 시 공 도 면

1. 공 사 개 요

1. 공 사 명	
2. 공사 위치	

3. 목 적

본 계획서는 ○○ 공사 중 토공 및 가시설(SHEET-PILE · 무진동 압입 공법) 설치에 대하여 다음 세 가지를 목적으로 합니다.

1) 지반 굴착으로 인한 인접 구조물과 지하매설물의 피해를 막고 안전을 확보합니다.

2) 구조물 시공을 위한 흙막이 구조물의 안전성을 유지합니다.

3) 공사 기간 중 일반 차량과 보행자 통행에 주는 불편을 최소화합니다.

이를 위해 작업 준비 · 시공 기준 · 시공 절차 · 검사 및 시험 절차 등 품질 확인 기록의 처리 절차를 적어, 체계적이고 빈틈없는 시공으로 필요한 품질을 확보하고 합리적으로 시공하고자 합니다.

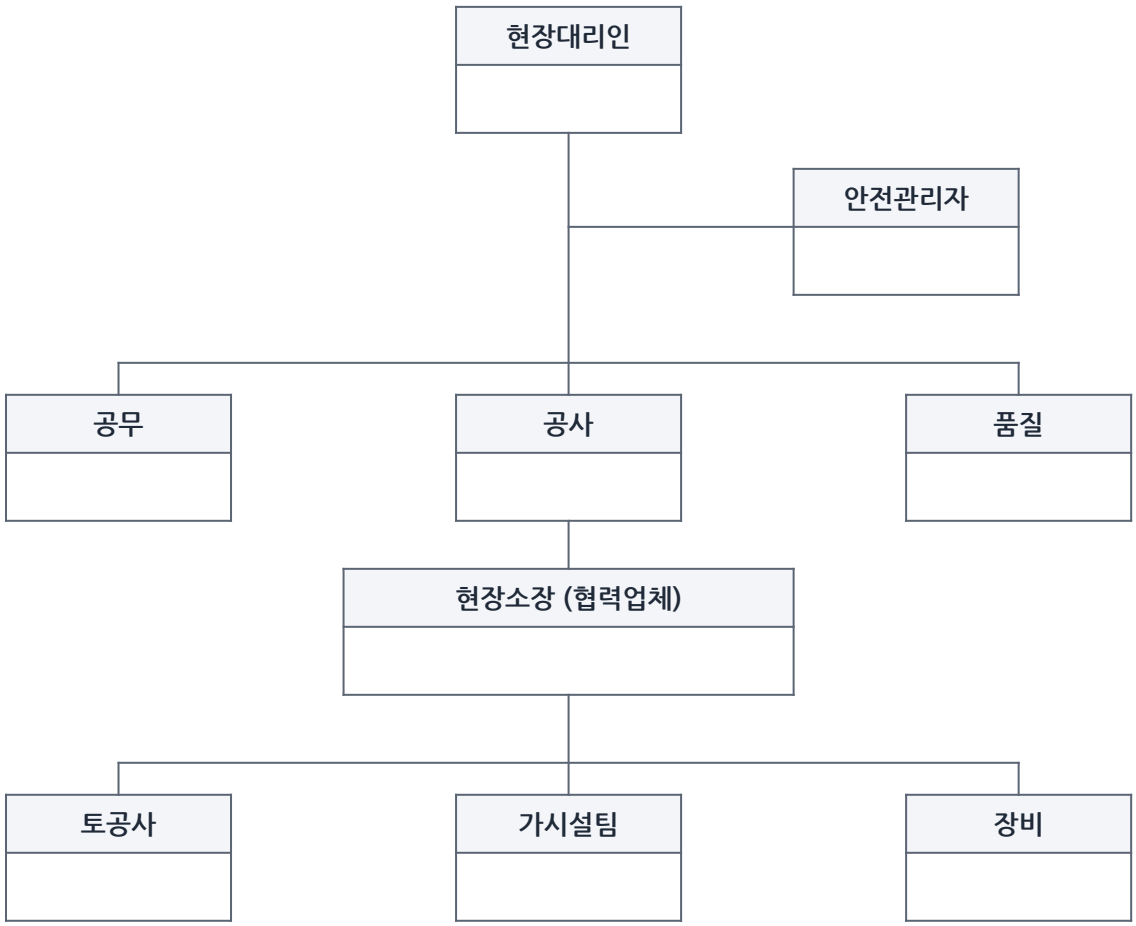
4. 주요 자재 및 수량

공 종	품 명	규 격	단위중량 (kg/m)	1본 길이 (m)	본 수	수 량	비 고
가시설 흙막이	SHEET-PILE						
	H형강						
	JACK 설치 및 철거	T = 100 ton					
강재 합계							

※ 수량(TON) = 단위중량 × 1본 길이 × 본수 ÷ 1000 (소수 둘째 자리 반올림). 단위중량(노란 칸)은 제조사 규격표(KS F 4604 · KS D 3502) 값을 적습니다.

2. 현장 조직도 및 투입 계획

a. 현장 조직도



※ 칸마다 성명(협력업체는 상호 · 소장 성명)을 적습니다. 안전관리자는 현장대리인 직속으로 둡니다.

b. 장비 및 인원 투입계획서

가. 장비 투입계획

장 비 명	규 격	1일 수량(대)	투입일수	누 계 (대·일)	비 고
천공 전용기	DH608 급				
카고 크레인	11톤				
무진동 압입기	150톤				
백호(B/H)	1.0㎥				
백호(B/H)	0.6㎥				
덤프트럭(D/T)	15 ~ 25톤				
계					

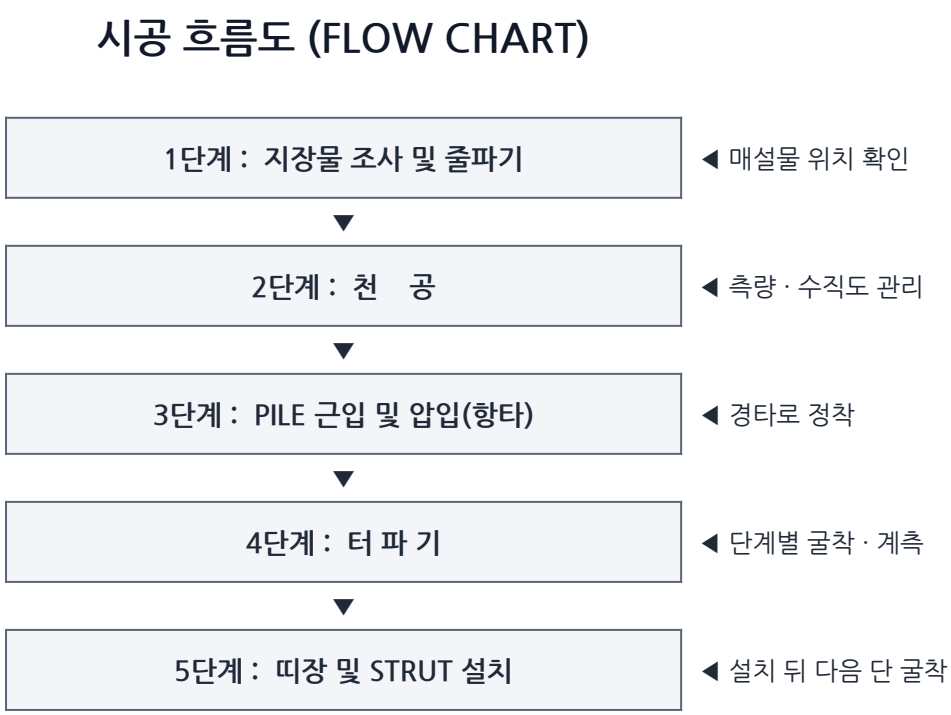
나. 인원 투입계획

직 종	단위	1일 인원	투입일수	누 계 (인·일)	비 고
현장관리	명				
작업반장	명				
특별인부(용접공)	명				
특별인부(가시설공)	명				
보통인부	명				
신호수	명				
	명				
	명				
계					

※ 누계 = 1일 투입 × 투입일수. 장비·인원은 현장 여건과 공정에 따라 바뀔 수 있습니다.

3. 주요공사 시공계획

a. 작업순서도



※ 줄파기는 깊이 1.5m 를 기준으로 하되, 지장물이 지날 것으로 보이는 곳은 더 파서 확인합니다(f. 매설물 보호 참조).

b. 토공사 시공계획

1. 굴착 방법

토 사	
암 반 (있으면)	

※ 굴착 장비 · 굴착 단계(단별 깊이) · 사토 운반 방법을 적습니다.

2. 굴착 시 유의사항

1) 주위 매설물이 불완전한 상태인지 먼저 확인합니다.

2) 지하수가 솟아 토사가 빠져나가 배면 지반이 침하하지 않도록 합니다.

3) 배수로 인한 점성토의 압밀침하를 막습니다.

4) 인접 건물은 계측관리를 철저히 해 거동을 관찰합니다.

5) 토사 · 지하수 용출이 우려되는 곳은 지반보강을 먼저 합니다.

6) 사토장의 위치와 허가 사항은 협의해 승인을 받은 뒤 시행합니다.

7) 굴착 깊이에 맞춰 띠장(WALE)을 제때 설치합니다.

8) 굴착할 때 엄지말뚝 쪽으로 소단을 두고 토공을 합니다.

9) 계측 결과가 설계값보다 커지지 않도록 관리합니다.

c. 천공 및 항타 시공계획

1. 특 징

(1) 연암에서 극경암까지 넓은 범위의 지질에 쓸 수 있습니다(암질에 맞는 여러 가지 비트가 있음).

(2) 파쇄성 암반층 · 물이 많은 지층 등 나쁜 조건에서도 쓸 수 있습니다.

(3) 드릴의 압력(자중 포함)과 회전력만으로 작동하므로 소음과 진동이 적습니다(장비 소음 포함 71dB 이하, 진동 0.1 cm/s(kine) 이하 — 장비 제원 기준).

(4) 공기와 물을 섞어 로드로 분사하면 분진 문제도 줄일 수 있습니다.

(5) 굴진력은 DTH(Down The Hole) 에어해머보다 떨어집니다.

(6) 경암은 8시간 작업 기준 약 20m 굴진합니다(장비 제원 기준).

(7) 여러 가지 천공 작업에 응용할 수 있습니다.

2. 시공 방법

(1) 천공할 때 선형(Line)과 수직도를 계속 관리하기 위해 측량기를 설치합니다.

(2) H-PILE 을 근입할 때 비틀림을 관리하기 위해 앵글 · H형강 가이드를 씁니다.

(3) 기계 · 기구를 점검합니다. 특히 오거의 치수와 길이를 정확히 재고, 설계 심도 부근에는 50cm 마다 표시합니다.

(4) 파일 시공 지점에 오거 중심을 정확히 맞춘 뒤 오거가 수직인지 확인하고 굴진을 시작합니다.

(5) 오거로 말뚝 지름보다 5cm 정도 크게 천공하면서 설계 심도까지 굴진합니다.

(6) 굴진 깊이가 설계 심도에 이르면 오거를 인발합니다.

(7) 굴진이 끝나면 구멍 안을 살펴, 바닥에 자갈이나 흙덩이가 쌓여 심도가 모자라면 오거로 다시 굴진합니다.

(8) 굴진이 합격되면 H-PILE 을 천공 구멍 중심에 수직으로 세운 뒤 자중으로 삽입합니다.

(9) 말뚝 정착을 위해 해머로 정해진 낙차로 타격(경타)해 정착시킵니다.

3. 장비 세팅

(1) 장비 세팅에는 약 6m × 30m 의 작업장이 필요합니다. 세팅장은 굴곡이 없도록 잘 다져 둡니다.

(2) 시공 기계는 안전 · 정확 · 신속하게 작업할 수 있도록 미리 점검 · 정비합니다.

(3) 파일을 수직으로 박으려면 장비가 수직으로 서는 것이 가장 중요하므로, 항타할 지반은 터파기 때 충분히 평탄하게 고릅니다.

4. 천 공

(1) 파일 표시는 높이가 낮아 오거링을 하면 슬라임에 덮여 위치를 찾기 어렵습니다. 작업 중인 파일 주변의 파일 위치에는 철근 등 1m 이상의 막대로 슬라임에 묻히지 않게 표시합니다.

(2) 파일 시공 지점의 표시와 오거 중심을 정확히 맞춘 뒤 오거가 수직인지 확인하고 굴진합니다. 구멍이 수직이 아니면 파일을 수직으로 박을 수 없으므로 오거의 수직을 철저히 확인합니다.

5. 항 타

(1) 굴진이 끝나면 말뚝을 천공 구멍 중심에 맞춰 세운 뒤 자중으로 삽입하고, 해머로 마무리 항타(경타)합니다.

(2) H-PILE 은 횡균열에 충분한 강도가 있으므로 길이에 상관없이 머리에서 약 2m 지점을 매어 세웁니다.

(3) 매단 점이 미끄러지거나 벗겨지지 않게 단단히 유지하고, 항타대 정면에서 천천히 들어 올린 뒤 말뚝 끝을 정해진 위치에 놓고 세웁니다.

(4) 해머 용량이 너무 크면 파일 머리가 깨지기 쉽고, 너무 작으면 시공이 안 되거나 낙하 높이를 높여야 해 오히려 머리 파손이 심해질 수 있으므로 해머의 종류 · 용량 · 낙하고를 신중하게 정합니다.

d. 가시설 시공계획

1. STRUT(버팀보) 공법의 개요

(1) 중간말뚝(Center Pile)과 버팀보로 흙막이를 지지하는 공법이며, 복공판을 깔아 야적장 등으로 쓰기도 합니다.

(2) 중 · 소규모 현장(장변 약 60m 이내)에 알맞습니다.

2. STRUT(버팀보) 공법의 특징

(1) 재료의 압축강도를 이용하고 응력 상태를 확인하기 쉽습니다.

(2) 작업 범위가 대지 안에서 끝납니다.

(3) 대지 높낮이 차가 크거나 양쪽 지반 조건이 다르면 적용이 어렵습니다.

(4) 작업 능률이 떨어지고, 모양이 반듯하지 않은 대지는 시공이 어렵습니다.

3. STRUT(버팀보)

(1) 지보공은 설계도 · 표준도에 따라 시공합니다.

(2) 굴착이 지보공 설치 위치까지 진행되면 곧바로 정해진 위치에 설치하고, 그 아래 단계 굴착은 설치를 마친 뒤에 합니다.

(3) 지보공은 목적에 맞게 현장 상황에 따라 배치하고, 설치 위치 · 시기 · 방법을 종합적으로 검토하며 시공합니다.

(4) 지보공 철거는 구조물공이나 되메우기 진척에 따라 필요한 곳부터 차례로 하며, 새 구조물이나 되메우기 토사가 흙막이에 작용하는 하중을 받쳐 준 뒤가 아니면 하지 않습니다.

(5) 버팀보는 흙막이 벽체에 정확히 직교하고 부재 축이 정확히 일치하도록 설치합니다.

(6) 필요하면 흙막이 벽을 사보강재로 보강합니다.

(7) 모서리 보강이나 수평 버팀대(STRUT · RAKER)에 스크루 잭(SCREW JACK)을 쓸 때는 정확한 위치에 설치해 버팀대가 뒤틀리거나 튕겨 나오지 않게 합니다.

4. WALE(띠장)

(1) 띠장은 흙막이 벽의 하중을 고르게 받아 버팀보나 흙막이에 고르게 전달되도록 현장 상황에 맞춰 시공합니다.

(2) 띠장이 버팀보로 지지되는 경우 전 구간에 걸쳐 연속으로 잇고, 그 밖의 경우는 설계도서에 따라 시공합니다.

(3) 띠장의 보강재(STIFFENER)는 정해진 규격에 맞고 용접 상태가 좋아야 합니다.

5. 강재 제작 및 설치

(1) 강재는 설계도서에 적힌 규격과 재질로 하고, 부득이하면 그와 같거나 더 나은 것을 씁니다.

(2) 용접면은 완전히 마무리하고, 절단면과 모서리는 정확하게 가공합니다.

(3) 강재 이음은 이어지는 면이 수평 지지가 되도록 하고, 이음부에 결함이 생기지 않게 합니다.

(4) 현장 용접은 안전사고(누전 · 화재 등)에 특히 주의하고, 균열을 일으킬 수 있는 녹 · 도료 · 기름 등을 완전히 없애고 용접 부위를 충분히 말린 뒤 합니다. 따로 정하지 않은 용접은 필릿 용접 등 알맞은 용접법으로 합니다.

(5) 볼트 구멍은 드릴로 뚫어 빈틈없이 접합되게 합니다.

(6) 운반 · 설치 중에 변형되지 않게 하고, 휨 변형의 허용치는 관련 표준시방서(KCS 21 가설공사 — 가설흙막이 공사) 기준 이내로 합니다.

(7) 부재를 설치한 뒤 다음 공정을 하는 동안 부재가 느슨하게 풀려 있지 않은지 수시로 점검합니다.

(8) SM275(옛 SWS41 · SM400) 강재는 일반 피복아크 용접봉을, SM355(옛 SWS50 · SM490) 강재는 저수소계 피복아크 용접봉을 씁니다.

(9) 도면에 없는 가벼운 사항은 관련 표준시방서를 따르고 감독(감리)의 승인을 받아 시행합니다.

6. 가시설 해체 방법

(1) STRUT 과 띠장은 콘크리트가 완전히 양생된 뒤 해체합니다.

(2) 강재 해체는 반드시 감독(감리)의 승인을 받은 뒤 합니다.

(3) 해체한 강재를 콘크리트 위에 놓을 때는 반드시 받침목을 대어 콘크리트에 충격이 가지 않게 합니다.

(4) 강재를 해체할 때는 이음부를 완전히 분리해 다른 부재에 충격이 가지 않게 합니다.

(5) 콘크리트 면 위에서 강재를 옮길 때는 이동용 수레를 씁니다.

7. 문제점과 대책

(1) 설계도서 · 구조계산서의 방법은 흙막이 구조물의 안전을 확보하고 주변 지반과 인접 건물의 피해를 막기 위한 최선의 방법이지만, 어떤 공법도 기술적으로 하자가 전혀 없다고 할 수는 없으므로 지반 · 기초가 확실하지 않은 인접 건물에는 약간의 피해가 생길 수 있습니다.

(2) 그러므로 계측기를 설치하고 적절히 관리 · 계측하여 사고를 미리 막는 데 힘씁니다.

8. 안전관리

(1) 시공 중 토층 구성이 지질조사 보고서와 다르거나 지반 침하 등의 실측 결과에 따라 피해를 막기 위해 설계변경을 합니다.

(2) 설계변경이 필요하면 시공자는 감리자에게 설계변경 · 피해 예방 · 피해 복구를 건의할 수 있고, 감리자는 발주자(감독관)와 협의해 알맞게 조치합니다.

(3) 이 사항들은 피해를 최대한 막기 위한 기술적 원칙이므로, 시공자는 이를 충실히 지키고 현장 안전사고 · 피해 예방과 이를 위한 실측(흙막이 변형) · 지반 침하 등의 주기적인 측정에 최선을 다하며, 필요하면 발주자의 협조와 감리자의 자문을 받아 안전한 공사가 되게 합니다.

(4) 현장소장과 직원은 공기 · 원가 절감과 안전 시공을 위해 감리 · 감독자와 긴밀히 협조해 좋은 품질과 쾌적한 현장을 만드는 데 힘씁니다.

e. 계측 시공계획

1. 일반 사항

현장 계측은 지반 조건에 관한 실제 자료가 모자라 생기는 설계상의 불확실성을 시공 중에 찾아 없애고, 터파기가 지반에 미치는 영향과 그에 따른 지반 변화가 인접 구조물에 미치는 영향을 시공 중 · 시공 후에 알려 주는 수단입니다. 자료를 일찍 모아 설계와 시공에 반영해 안전하고 경제적인 시공으로 이끄는 데 목적이 있습니다.

(1) 시공사는 설계도면과 공사시방서에 정한 계측기를 구매해 감독관 입회 아래 전문 기술자가 정해진 위치에 설치합니다.

(2) 시공사는 계측기를 유지 관리해 계측 자료 수집에 차질이 없게 합니다.

2. 계측 위치

계측 위치는 설계도면을 기준으로 하되 현장 여건과 상황에 따라 감독관과 협의해 조정합니다.

3. 계측 빈도

측정 방식	계 측 항 목	사 용 계 기	4차 굴착 이전	4차 굴착 이후
자동 계측	토류벽에 작용하는 토압	토압계	1일 8회 (3시간 간격)	1일 2회 (12시간 간격)
자동 계측	토류벽에 작용하는 수압	간극수압계	1일 8회 (3시간 간격)	1일 2회 (12시간 간격)
자동 계측	STRUT 축력	변형률계(표면형) · 온도계	1일 8회 (3시간 간격)	1일 2회 (12시간 간격)
자동 계측	인접 구조물 기울기	건물 경사계	1일 8회 (3시간 간격)	1일 2회 (12시간 간격)
자동 계측	지하수위	자동기록 수위계	1일 8회 (3시간 간격)	1일 2회 (12시간 간격)
수동 계측	토류벽 변형(수평 변위)	삽입식 경사계	주 1회	주 1회
수동 계측	토류벽 두부의 변형	트랜싯 · 레벨	각 차 굴착 후	각 차 굴착 후
수동 계측	주변 지반 침하	레벨	각 차 굴착 후	각 차 굴착 후

※ 토류벽의 거동이 크게 예상되는 위치에 계측합니다. 기준 굴착 단계(4차)는 설계도서의 계측 계획에 맞게 고쳐 씁니다.

4. 계측 관리

계측관리는 여러 계측을 조직적으로 하면서 그 결과를 시공에 반영하고, 설계를 실제 현장에 맞게 고쳐 가며 공사를 안전하고 경제적으로 관리하는 것이므로 계측 단계별 관리 지침이 필요합니다.

(1) 계측관리 기준치 설정

변위와 응력의 관리 기준은 지질 조건 · 단면의 크기와 모양 · 굴착 공법 · 주변 구조물의 환경 조건 등에 따라 달라 일정한 기준을 정하기 어렵지만, 설계 해석 결과나 비슷한 지질의 사례 · 허용 속도 등을 기준치로 정해야 합니다.

※ 관리 기준치

측정 항목	판정 기준치	판정식 (지표)	위 험	주 의	안 전
측압 (토압 · 수압)	설계 시 이용한 토압	F1 = 설계 시 이용한 토압 ÷ 실측 측압	F1 < 0.8	0.8 ≤ F1 ≤ 1.2	F1 > 1.2
벽체 변형	설계 시 추정 변위	F2 = 설계 시 추정 변위 ÷ 실측 변위량	F2 < 0.8	0.8 ≤ F2 ≤ 1.2	F2 > 1.2
토류벽 내 응력 (철근)	철근의 허용인장응력	F3 = 철근의 허용인장응력 ÷ 실측 인장응력	F3 < 0.8	0.8 ≤ F3 ≤ 1.2	F3 > 1.2
토류벽 응력 (휨)	허용 휨모멘트	F4 = 허용 휨모멘트 ÷ 실측 휨모멘트	F4 < 0.8	0.8 ≤ F4 ≤ 1.2	F4 > 1.2
STRUT 축력	부재의 허용축력	F5 = 부재의 허용축력 ÷ 실측 축력	F5 < 0.8	0.8 ≤ F5 ≤ 1.2	F5 > 1.2
굴착 저면 Heaving 량	T.W. Lambe 의 허용 Heaving 량	실측 결과를 허용 Heaving 도표에 표시(PLOT)	위험 영역	주의 영역	안전 영역
침 하 량	현장마다 허용치 결정	현장 여건에 맞는 허용 침하량을 정하고, 넘으면 위험 또는 주의 신호로 봅니다.	허용치 초과	허용치 근접	허용치 이하
부등 침하량	건물의 허용 부등 침하량	기둥 간격에 대한 부등 침하량의 비	1/300 이상	1/500 ~ 1/300	1/500 이하

※ 계측값 판정 — 기준치와 실측값을 넣으면 F 값과 판정(위험 · 주의 · 안전)이 저절로 나옵니다.

판정 경계 (F)	위험 ↔ 주의	0.8	주의 ↔ 안전	1.2	

측정 항목	판정 기준치	실측값	단위	F = 기준치 ÷ 실측값	판 정
F1 측압 (토압 · 수압)			kN/㎡		
F2 벽체 변형			mm		
F3 토류벽 내 응력 (철근)			MPa		
F4 토류벽 응력 (휨)			kN·m		
F5 STRUT 축력			kN		

부등침하 경계	위험 (이상)	1/300	안전 (이하)	1/500	
부등 침하량 비	**침하 차**	**기둥 간격**		**비**	

※ 부등 침하량 비 = 침하 차 ÷ 기둥 간격. 1/500 이하면 안전, 1/300 이상이면 위험, 그 사이는 주의(노란 칸은 건물 조건에 맞게 고쳐 씀).

※ 여러 가지 구조물의 최대 허용 침하량 (Sowers, 1962)

침 하 형 태	구 조 물 의 종 류	최 대 침 하 량
전체 침하	배수 시설	15.0 ~ 30.0 cm
	출입구	30.0 ~ 60.0 cm
부등 침하의 가능성	조적 구조	2.5 ~ 5.0 cm
	벼대 구조	5.0 ~ 10.0 cm
	굴뚝 · 사일로 · 매트	7.5 ~ 30.0 cm
전 도	탑 · 굴뚝	0.004 S
	물품 적재	0.01 S
	크레인 레일	0.003 S
부등 침하	빌딩의 조적 벽체	0.0005 S ~ 0.002 S
	철근콘크리트 벼대 구조	0.003 S
	강 벼대 구조(연속)	0.002 S
	강 벼대 구조(단순)	0.005 S

※ S = 기둥 사이 간격 또는 두 점 사이 거리.

※ 건물 기초에서의 진동 허용치

구 분	문화재	주택 · 아파트 (실금이 있는 상태)	상가 (금이 없는 상태)	철근콘크리트 빌딩 · 공장
허 용 치	0.2 cm/s	0.5 cm/s	1.0 cm/s	1.0 ~ 4.0 cm/s

(2) 측 정

가. 기본 순서를 지키고 목적에 맞는 정밀도로 측정합니다.

나. 지난번 자료와 견주어 이상치가 아닌지 곧바로 확인합니다.

다. 측정은 같은 사람이 해 오차를 줄입니다.

라. 관리 기준치에 가까워지거나 갑자기 변하면 측정 빈도를 늘리고 대책을 세웁니다.

(3) 계측 결과의 정리

가. 측정이 끝나면 자료를 정리해 곧바로 해석하고, 이상치는 다시 측정해 원인을 찾습니다.

나. 자료에는 굴착 진행 상태와 지보 설치 시기를 함께 적습니다.

다. 계측 결과는 일상 시공관리와 앞으로의 공사 계획에 쓸 수 있게 정리하고 기록을 보존합니다.

(4) 계측 결과의 보고

계측 결과는 지체 없이 보고합니다. 뚜렷하게 큰 변위나 응력이 생기면 곧바로 감독관에게 보고하고 지시를 받습니다.

f. 매설물 보호 및 복구

1. 일반 사항

(1) 매설물 보호와 복구는 감독관이 지시한 설계도에 따라 시공하고, 필요하면 감독관이나 매설물 관리자의 입회를 받습니다. 매설물 처리 공정과 수량은 감독관의 동의를 받습니다.

(2) 현장에 전담 직원을 두어 감독관 · 관리자의 지시를 지키고 수시로 점검 · 보수합니다. 특히 관로의 이음 · 곡관 · 분기관 · 단관부와 맨홀 부속품 · 밸브 · 갱 안팎의 이동부 같은 약한 곳은 중점적으로 점검하고 보호공의 보수 · 보강에 유의합니다.

(3) 매설물에 이상이 생기면 곧바로 감독관과 관리자에게 알리고 빨리 보수하거나 관리자가 하는 수리에 적극 협력합니다.

(4) 가스관 · 수도관 · 하수도관 사고로 2차 피해가 우려되면 곧바로 교통 차단 · 통행자와 주민 대피 유도 · 부근 화기 금지 등 필요한 조치를 하고, 감독관 · 관리자 · 경찰서 · 소방서 등 관계자에게 연락합니다.

2. 매설물 보호 — (1) 시공 일반

가. 매설물 보호는 굴착보다 먼저 합니다.

나. 공사 중에는 매설물이 정상 상태인지 점검합니다.

다. 맨홀 · 소화전 · 밸브실 · 양수기 등의 위치를 복공판 위에 표시하고, 그 자리의 복공판은 쉽게 떼어 보수할 수 있게 합니다.

라. 갱 안에는 점검용 발판을 설치합니다.

마. 매다는 부재는 하중이 고르게 걸리게 설치합니다.

(2) 상수도관

가. 상수도관은 주형보에 매달지 않고 따로 보강해 보호하는 것을 원칙으로 합니다.

나. 매달 때는 로프의 규격과 간격을 설계대로 지키고 턴버클을 충분히 조이며, 완충 목재로 충격을 최대한 막습니다(수시로 처짐을 보고 조임).

다. 지장물 확인 줄파기는 깊이 1.5m 를 기준으로 하되, 지장물이 지날 것으로 보이는 곳은 더 파서 확인합니다.

라. 누수가 우려되는 상수도관 접합부는 특수 접합용 칼라로 보강합니다.

마. 제수밸브의 위치와 여닫는 방향을 현장 사무실에 현황으로 유지하고, 제수밸브 키를 만들어 두며, 비상시 작업 책임자(주 · 야간별)를 정해 훈련합니다.

바. 흙막이 안쪽에 묻힌 상수도관의 변형 · 누수 여부를 갱 안팎에서 확인하고 보강합니다.

사. 공사 중 돌발 사고로 누수가 생기면 관할 관청 · 수도사업소 · 상하수도 당직실에 곧바로 연락해 복구합니다.

아. 주형보에 매단 상하수도관은 처짐으로 접합부가 깨지지 않도록 가새(BRACING) 등으로 주형보를 보강하고, 대형 상수도관은 버팀보에서 앵글로 받치고 완충재를 끼웁니다.

(3) 하수도

가. 노면 복공에 걸리는 하수관 맨홀 머리는 최소한만 없애고 하수가 스며들지 않게 처리합니다.

나. 관로와 맨홀에서 물이 샐 우려가 있는 곳은 굴착 전에 미리 보강합니다.

다. 물이 새는 하수관은 지수 조치와 함께 누수 원인을 없앱니다.

라. 옮기거나 새로 놓는 하수관은 폭우에 대비해 충분한 단면으로 설치합니다(주변 도로 침하를 감안해 기존 하수관과 매단 하수관의 연결을 철저히).

마. 하수도 복구 · 신설은 관련 부서와 미리 협의합니다.

(4) 통신 관로

가. 맨홀 처리는 원칙적으로 관리자가 하지만, 관로와 감독관 · 관리자가 지시하는 맨홀의 보호는 도급자가 합니다.

나. 전력 · 통신 케이블은 매다는 로프 간격을 일정하게 하고, 되메우기 때 손상되지 않게 주의하며 복구 기간을 지킵니다.

(5) 전력선 관로

가. 콘크리트 관로는 하자가 생기지 않게 보호하고, 손상된 곳은 감독관이나 관리자의 지시를 받아 수리합니다.

나. 맨홀 처리는 관리자의 지시를 받고, 맨홀 안과 관로의 케이블을 보호해 손상을 주지 않게 시공합니다.

다. 전력선 · 교통신호 · 화재경보기 등 지중선의 지지공은 표준도와 감독관 또는 관리자의 지시에 따라 도급자가 복구합니다.

3. 매설물 복구

(1) 되메우기 전에 감독관과 관리자의 입회 아래 매설물 보호공 검사를 받습니다.

(2) 매설물을 매단 강재 지지 부재 등은 매설물 바닥까지 되메우기를 마친 뒤 감독관 · 관리자의 입회로 매설물과 지보공의 안전을 확인하고 철거합니다.

(3) 통신 맨홀 복구는 원칙적으로 관리자가 하지만, 관로와 감독관 · 관리자가 지시하는 맨홀의 복구 · 지지공은 도급자가 합니다.

(4) 전력선 · 교통신호 · 화재경보기 등 지중선의 지지공은 감독관 또는 관리자의 지시를 받아 도급자가 복구합니다.

4. 복구 후의 관리 검사

(1) 노면 복구 뒤 상수도 · 하수도 · 통신 · 전력 등의 검사는 관리자와 감독관에게 알려 감독관의 지시에 따라 원위치로 시공하고 검사를 받습니다.

5. 관련 사항 — 다음 비용은 도급자가 부담합니다.

(1) 매설물 관리자가 급히 요청하는 가벼운 처리

(2) 매설물 수시 점검 · 수리에 필요한 노면 복공판의 철거 · 복구와 점검용 발판 설치

(3) 관경 150mm 이하 수도관의 절곡부 · 분기부 보강

← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다

4. 공정관리계획

착공일		눈금 한 칸	7일	총 공기	

※ 착공일 · 공종별 착수/완료일을 적으면 막대가 그려집니다.

NO.	공 종	수 량	착수	완료	일수	착수 후 (한 칸 = 7일)																			비 고
1	자재 · 장비 반입																								
2	S/P 압입(항타)																								
3	터파기 및 띠장 · STRUT 설치																								
4																									
5	가시설 철거 및 되메우기																								
6																									
7																									
8																									

※ 일수 = 완료 − 착수 + 1. 눈금 한 칸(노란 칸)을 7일로 두면 주 단위, 1일로 두면 일 단위 공정표가 됩니다.

5. 안전 · 환경관리 계획

1) 안전관리 계획

◎ 안전보건 교육 계획

교 육 명	대 상	시 간	교 육 내 용
정기교육	근로자(사무 · 판매 외)	매반기 12시간 이상	산업안전보건법령 · 작업 공정의 유해 · 위험 · 보호구와 안전장치 취급 · 산업재해 사례와 예방대책
채용 시 교육	일용근로자 · 1주 이하 기간제	1시간 이상	산업안전보건법령 · 기계 · 기구의 위험성과 안전작업 · 작업 전 점검 · 정리정돈
관리감독자 교육	관리감독자	연간 16시간 이상	산업안전보건법령 · 작업안전 지도 요령 · 관리감독자의 역할과 임무 · 위험성평가
특별교육	일용근로자(특별교육 대상 작업)	2시간 이상	해당 작업의 유해 · 위험 · 보호구 착용 · 작업 신호
건설업 기초 안전보건교육	건설 일용근로자(처음 투입 전)	4시간 이상	건설공사의 종류와 시공 절차 · 재해 유형별 위험요인과 안전보건 조치 · 근로자의 권리와 의무 (등록 교육기관, 1회)

※ 시간은 산업안전보건법 시행규칙 별표 4 (2023년 개정 이후) 기준입니다. 사무직 · 판매 근로자 정기교육은 매반기 6시간 이상, 1주 초과 1개월 이하 기간제의 채용 시 교육은 4시간, 그 밖의 근로자는 8시간 이상입니다. 법령이 바뀌면 노란 칸을 고쳐 씁니다.

◎ 주요 안전관리 활동

구 분	내 용
신규 채용자 관리	작업 투입 전 안전교육 · 배치 전 건강 상태 확인 · 처음 출근 후 15일간 신규자 표시 안전모(황색) 착용 · 기존 근로자와 같은 조에 배치
오전 안전활동	그날 작업 내용 정리 · 주변 도로와 가시설 이상 유무 확인 · 전날 끝내지 못한 사항 보완
오후 안전활동	오전 점검 내용 공지와 추가 안전사항 전달 · 작업 끝나기 전 현장 정리정돈
일일 안전토의	그날 안전점검 조치사항 확인 · 다음 날 작업과 미비 사항 검토 · 다음 날 실시 사항 토의

◎ 안전 보호구 지급 및 활용

▷ 개인 보호구 100% 지급 · 신규 채용자는 교육 전에 지급

▷ 보호구 정비, 기능을 잃으면 교환 지급(수시 점검) · 소모성 보호구는 수시 점검해 곧바로 교환

▷ 지급할 때 착용 · 사용 방법 교육 · 매일 TBM 뒤 기능 점검

▷ 분진 작업은 인증 방진마스크를 쓰고 얼굴 밀착 상태를 확인 · 보호구는 본래 목적 외에 쓰지 않음

◎ 무재해운동 추진계획

▷ TBM 활동과 지속적인 안전교육

▷ 안전 포상제로 근로자 참여 의식 높이기

▷ 무재해 목표 시간을 정해 관리 · 무재해 기록판을 사무실 앞에 두어 달성 시간 공지

▷ 개인 보호구 100% 착용

2) 환경관리 계획

◎ 안전관리 조직을 통한 자율적인 실천

대기 오염

- 토사 굴착 때 살수 등으로 비산먼지를 억제(날씨를 감안해 작업)
- 운반 차량은 세륜시설에서 철저히 씻어 토사 · 먼지를 없앰
- 현장 안에서 소각 금지

소음 · 진동

- 낡은 장비 사용 억제 · 저소음 · 저진동 장비 사용
- 장비 작업은 시간대별로 탄력적으로 운용
- 덤프 운반 때 과적 금지
- 특정공사 사전신고 대상이면 착공 전에 관할 시 · 군 · 구에 신고(소음 · 진동관리법)

◎ 환경관리 교육 계획

▷ 정기 안전교육 때 함께 실시

▷ 오염 요인이 생기는 작업을 시작할 때 저감 방법을 알려 줌

6. 시 공 도 면 (별첨)

번호	도면 번호	도 면 명	축 척	비 고
1		가시설 평면도		
2		가시설 종단면도		
3		가시설 횡단면도		
4		띠장 · 버팀보 상세도		
5		계측기 배치도		
6		지장물(매설물) 현황도		
7				
8				
9				
10				

※ 도면은 이 목록 순서로 뒤에 붙입니다.